

EXAME FINAL DE FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO GUIA DE CORRECÇÃO

Curso: LEIT, LECC, LEE, LEET

Turma: Todas

Ano Lectivo: 2024 – 1º Semestre

Nome do Docente: Grupo da Disciplina

1ª Época

Data: 27-Jun-2024

Duração: 120 min.

Pontuação: 450

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.
- 4) É proibido o uso do lápis, calculadora e corrector no presente exame.

Parte Teórica

1. [15]

Não é o mesmo. Porque um software é um conjunto de programas.

2. [15]

```
se<expressão-lógica>entao
    se<expressão-lógica>entao
        <bloco de comandos verdade>
    senao
        <bloco de comandos falsidade>
fimse
senao
    se<expressão-lógica>entao
        <bloco de comandos verdade>
    senao
        <bloco de comandos falsidade>
fimse
fimse
```

3. [15]

Teste no inicio: Enquanto..faca

Teste no fim: Repita..ate

A principal diferença é que o enquanto..faca e o repita..ate usamos quando não sabemos a quantidade de repetições e a terceira usamos quando sabemos a quantidade de repetições.

4. [15]

Declarar uma variável é dar o nome ao identificador e indicar o seu tipo de dado.

Parte Prática

5. [70]

Algoritmo “Passagem Família”

1. Atravessam a filha e o filho.
2. Fica o filho, e volta a filha.
3. Atravessa a Mãe
4. Fica a mãe e volta o filho
5. Atravessam a filha e o filho
6. Fica a filha e volta o filho
7. Atravessa o Pai
8. Fica o Pai e volta a filha
9. Atravessam a filha e o filho

Fim Algoritmo

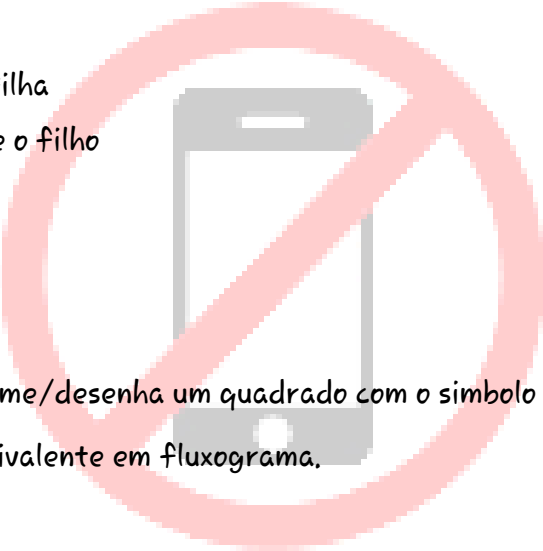
6.

a) [40]

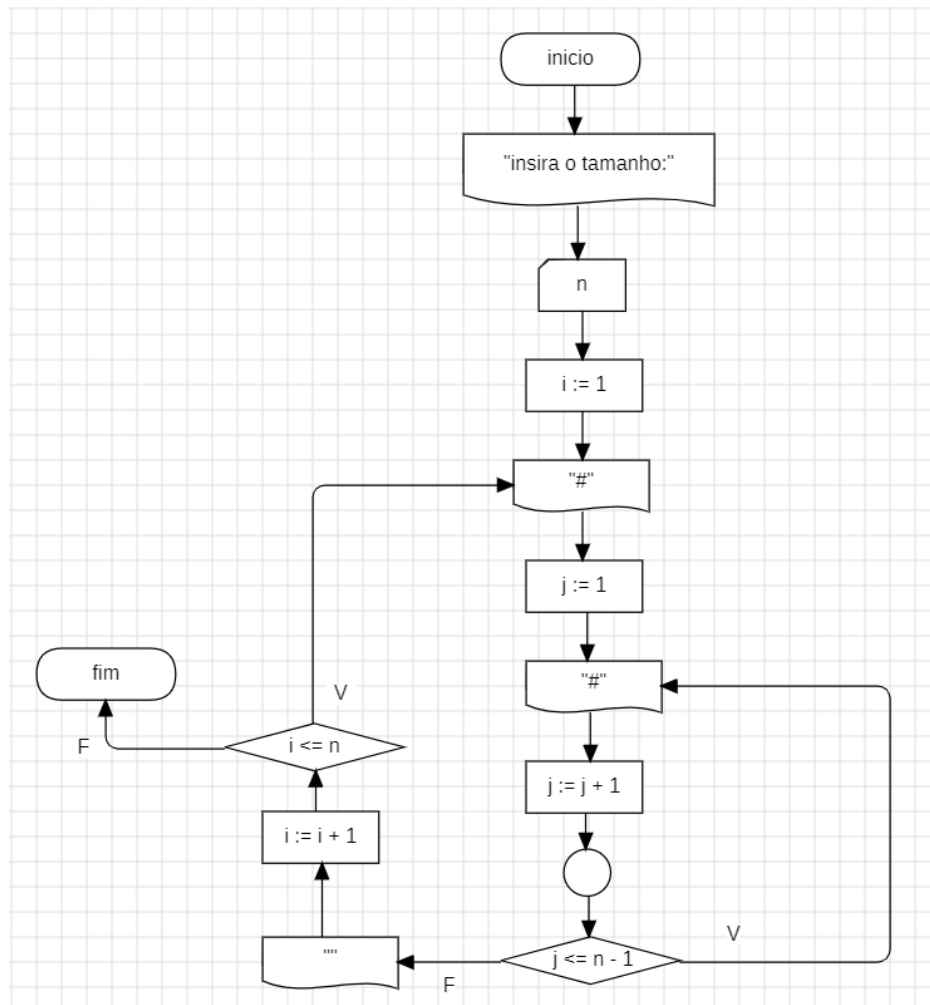
O código abaixo imprime/desenha um quadrado com o símbolo “#”.

b) Escreva o código equivalente em fluxograma.

[60]

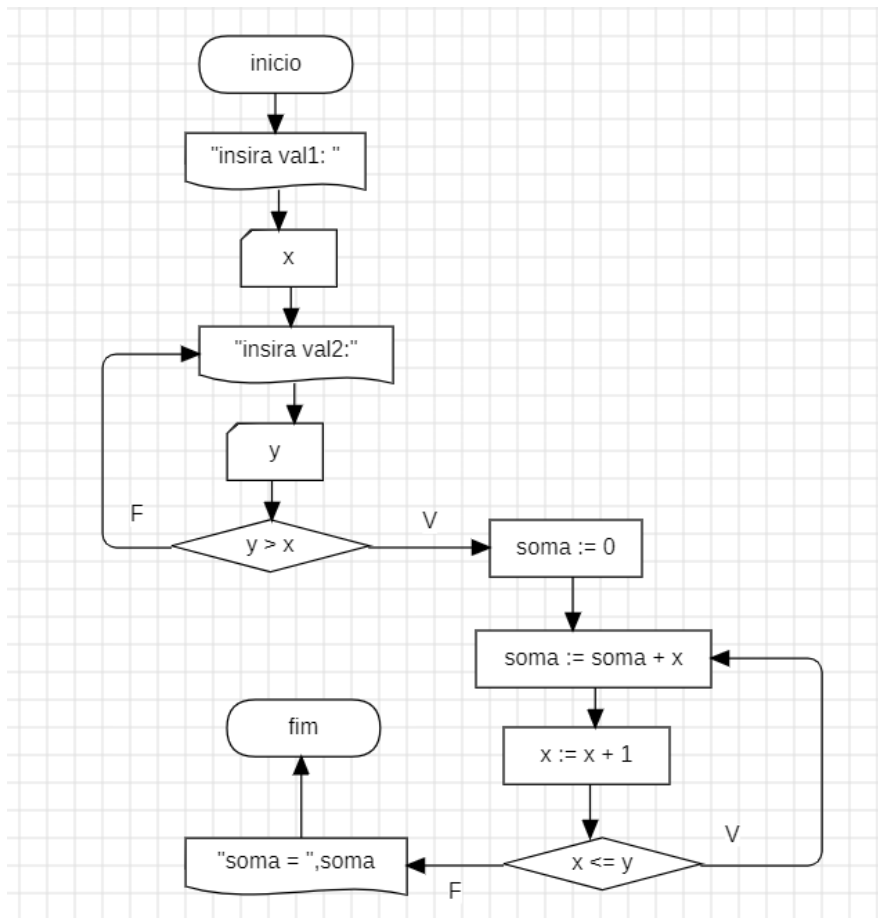


**Proibido o uso
de telemóvel**
**Mobile Phone
use is prohibited
in this area**



Proibido o uso
de telemóvel
Mobile Phone
use is prohibited
in this area

7. [70]



Proibido o uso
de telemóvel
Mobile Phone
use is prohibited
in this area

8. Seja dado o vector abaixo:
[70]

	1	2	3	4	5	6	7	8
V	6	3	6	7	2	6	1	5

9. [80]

```
1 Algoritmo "SomDif"
2 Var
3 dif, soma, maior, menor, i: inteiro
4 V : vetor[0..14] de inteiro
5 Inicio
6 para i de 0 ate 14 passo 1 faca
7     escreva("V[" , i , "]:")
8     leia(V[i])
9 fimpara
10 para i de 0 ate 14 passo 1 faca
11     escreva(V[i])
12 fimpara
13 escreval()
14 soma := 0
15 para i de 0 ate 14 passo 1 faca
16     se V[i] < 0 entao
17         soma := soma + V[i]
18     fimse
19 fimpara
20 maior := V[0]
21 menor := V[0]
22 para i de 0 ate 14 passo 1 faca
23     se maior < V[i] entao
24         maior := V[i]
25     fimse
26     se menor > V[i] entao
27         menor := V[i]
28     fimse
29 fimpara
30 dif := maior - menor
31 escreval("maior = ", maior)
32 escreval("menor = ", menor)
33 escreval("dif = ", dif)
34 Fimalgoritmo
```



uso

/el

Mobile Phone
use is prohibited
in this area